# LaTeX Vorlage für HAW-Arbeiten in FuF

## 1 Dokumenteinrichtung und allg. Hinweise

Bei erster Öffnung in LaTeXmuss bei Overleaf im Menü unbedingt `main.tex` als Hauptdokument gewählt werden. Als Compiler muss `pdfLaTeX` (älteste getestete Version 2023) ausgewählt werden. Die grundlegenden Einstellungen sind in `misc/setup.tex` zu finden. Dort können die Informationen in der Kopfzeile, Abstract page und auf der Titelseite angepasst werden. Die dort eingetragenen Informationen werden auch in den PDF-Metadaten verlinkt.

Für Referenzen würde ich `\autoref{}` empfehlen, Einstellungen für die Ausgaben wurden entsprechend DIN 1421 (für LFB) angepasst. Aufzählungen mit `\begin{itemize/enumerate}` sind ebenfalls entsprechend verändert.
Für mathematische Formatierungen ist `amsmath` eingebunden. Für Tabellen ist bereits `tabularx` eingebunden (siehe Abschnitt 4).
Literaturmanagement und Zitate sind per `biblatex` realisiert, ein kleines Litearturverzeichnis ist unter `Literatur.bib` verfügbar und kann dort auch erweitert werden.

Zur besseren Bedienung/Formatierung sind einige Kurzbefehle verfügbar:

**Einheiten im math mode:**
Zur korrekten Darstellungen von Einheiten (um ein kleines Leerzeichen verschoben, nicht kursiv) können die Befehle unter `misc/Einheitenmacros.tex` verwendet werden. Für oft genutzte Einheiten habe ich bereits Befehle definiert. Zur Verwendung (meistens) einfach vor die Einheit ein `\` setzten: `$33 \mm$` erzeugt 33 mm während `$33 mm$` $33mm$ erzeugt. Weitere Einheiten können dort auch selbst definiert werden.

**Kurzbefehle für Einfügen von Bildern**
Bilder können mit folgenden Skripten eingefügt werden. Bei Speicherung der Datei im Ordner `Bilder/` muss keine Pfadangabe erfolgen.

```
\newfigure[caption im Abb.verzeichnis]{Breite in %}{Dateiname}{Caption}
```

für Vektorgraphiken:

```
\newsvg[caption im Abb.verzeichnis]{Breite in %}{Dateiname}{Caption}
```

Der erste Befehl ist dabei optional, bei Weglassen wird die normale Caption ins Abb.verzeichnis eingefügt. Als label für `\autoref{}` wird `fig:Dateiname` gespeichert. Dieses wird im Editor zwar nicht angezeigt, kann aber mit `\autoref{fig:Dateiname}` aufgerufen werden. Die Funktionen definieren zwar bereits Einschränkungen für die Positionierung, zusätzlich kann aber hinter das Bild der Befehl `\FloatBarrier` gesetzt werden, nachfolgender Code wird dann definitiv erst nach der Abbildung im Dokument verwendet.

**Platzierung von zwei Bildern nebeneinander:**
Um schnell und einfach zwei Bilder nebeneinander zu platzieren kann folgender Befehl verwendet werden:

```
\newmultifig{Dateinahme 1}{Caption 1}{Dateiname 2}{Caption 2}
```

Als Label fungiert dabei wieder der Dateiname des jeweiligen Bildes.
Kleines Beispiel:




Abbildung 1.1: Eurowings beim Start




Abbildung 1.2: Eine A319 der BA

**Weitere Zeichen:**
Vereinfachungen und für z.B. SLL-Labore oft gut zu gebrauchen:
II mit `\uproman{2}`,
ii mit `\lowroman{2}`,
① mit `\circlearound{1}`

# 2 Automatisiertes Symbolverzeichnis

Das Dokument verfügt über ein automatisiertes Symbolverzeichnis. Es ist in die Unterbereiche „Formelzeichen“, „Griechische Buchstaben“ und„Indizierungen“ gegliedert. Einträge können in `Kapitel/00-Symbole.tex` hinzugefügt werden. Die nötige Syntax ist dort aufgeschlüsselt. Zur Anzeige im Dokument muss einmal von Grund auf neu kompiliert werden. Die definierten Symbole können auch im Text und im math-mode abgerufen werden.
Definiert man z.B. `\newformulasymbol{Frequenz}{f}{s^{-1}}` im Symbolverzeichnis, kann man mit `\gls{Frequenz}` Frequenz $f$ ausgeben lassen. Der gleiche Befehl gibt im math-mode $f$.
Das Symbolverzeichnis wird nach DIN automatisch alphabetisch sortiert und entsprechend am Dokumentenbeginn ausgegeben.
Manchmal ist die Anzahl der Symbole so ungünstig, dass das Symbolverzeichnis genau nach/in einem Seitenwechsel aufhört. Hier hilft es unter `misc/Background/Symbolverzeichnis.tex` in Zeile 93 den Zeilenabstand der Tabelle leicht zu variieren, bis das Problem nicht mehr auftritt.
Zusätzlich ist ein Abkürzungsverzeichnis im gleichen Stil implementiert, für das an gleicher Stelle (`Kapitel/00-Symbole.tex`) Einträge hinzugefügt werden können. Hier kann zur besseren Organisation ebenfalls `\gls{label}` verwendet werden, da dies auch automatisch nur die erste Begriffsnennung ausschreibt.

# 3 Anpassungen am Format

Die meisten Formatänderungen lassen sich in `misc/Background/Dokumentbeginn.tex` einstellen. Dort muss am Ende auch je nach Anzahl der Seiten vor Beginn der Einleitung in Zeile 56 – 58 auskommentiert werden. Sonst sind die Seiten falschrum sortiert (Seitenzahl innen und nicht außen). Wird das Symbolverzeichnis nicht verwendet muss es dort auskommentiert werden. Dafür muss der Befehl in Zeile 43 entfernt werden.
Kopfzeile und Fußzeile, sowie die Reihenfolge/Existenz von zusätzlichen Verzeichnissen können dort ebenfalls angepasst werden.
Das Deckblatt ist unter `misc/Background/titlepage.tex` änderbar. Globale Einstellungen für das Dokument sind in `misc/Background/Settings.tex`. Dort sind auch Penaltys für verschiedene Formatierungseinstellungen von LaTeX und die Schriftgröße definiert.
Die Formateinstellungen für die Stile der FuF-Abschlussarbeiten sind den Vorgaben des FSB entsprechend eingestellt worden (Stand 2024). Änderungen können im Bereich `misc/Background/HAW-Stil/` vorgenommen werden. In der `main.tex` kann vor dem Dokumentbeginn auch eine schlichte Version eines Titelblatts gewählt werden. Zusätzlich sollte dann im Abschnitt `misc/Background/Dokumentbeginn.tex` die Abstract-page auskommentiert werden.

# 4 Code

Tabelle mit `tabularx`:

```
\begin{tabularx}{\columnwidth}{|X|X|}
    \caption{Beispieltabelle}\label{tab:Beispieltabelle} \\ \hline
    \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Überschrift 1}} &
    \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Überschrift 2}} \\ \hline
    Bsp. 1 & Bsp 2 \\ \hline
    Bsp. 3 & Bsp 4 \\ \hline
\end{tabularx}
```

Erzeugt:

Tabelle 4.1: Beispieltabelle

| **Überschrift 1** | **Überschrift 2** |
|---|---|
| Bsp. 1 | Bsp 2 |
| Bsp. 3 | Bsp 4 |

# 5 Matlab Skript für die Erstellung von Tabelleninhalt

```
        %% Skript zur Erstellung einer Tabelle (Inhalt) für LaTeX

clear, clc

% Datei auswählen und Optionen festlegen
file = uigetfile('tabelle.xlsx');
opts = detectImportOptions(file, "VariableNamingRule", "preserve");
Tabelle = readtable(file, opts);
clear opts

% Tabelle in Array konvertieren
tabl = table2cell(Tabelle); %table2cell, um gemischte Daten zu unterstützen
countr = size(tabl, 1);
countc = size(tabl, 2);

% Durch die Tabelle iterieren und LaTeX-Code generieren
for i = 1:countr
    for j = 1:countc
        if isnumeric(tabl{i, j}) % Zahlen verarbeiten, Dezimaltrennzeichen ersetzen
            value = strrep(sprintf('%.2f', tabl{i, j}), '.', ',');
            fprintf(' $%s$', value);
        else % Text verarbeiten
            fprintf(' %s', tabl{i, j});
        end

        % Spalten-Trennzeichen oder Zeilenende hinzufügen
        if j < countc
            fprintf(' &');
        else
            fprintf('\\\\ \\hline \n');
        end
    end
end

%% Aufräumen
clear
```